01

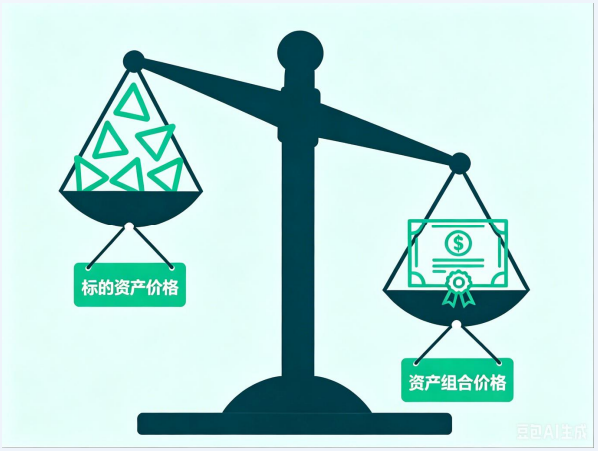
Delta对冲



Delta

- Delta是投资组合价格对于标的资产价格的一阶偏导数。
- 设P为投资组合价格，S为标的资产价格，则

$$Delta = \frac{\partial P}{\partial S}$$



- 例如：黄金价格每增长0.1元会导致投资组合价格下降100元，资产组合的Delta是多少?

$$Delta = \frac{\partial P}{\partial S} = \frac{-100}{0.1} = -1000$$

Delta

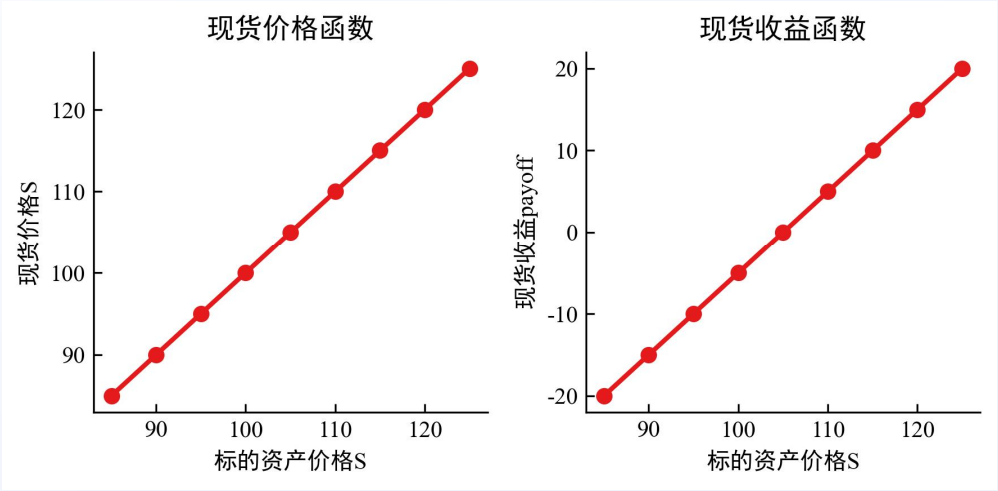
- Delta为-1000的情况下，如何操作才能使黄金价格变动时，资产组合价格不变?
- 由于现货的delta为1，如果购买1000盎司黄金现货加入到组合中，可以使组合的delta变为0，从而规避组合价格因黄金价格波动而受到损失的风险。这样的风险管理方法叫做**Delta对冲**。
- 当黄金价格上升0.1，原资产组合价格会下降100元，但是新增的1000盎司黄金价格会增长100元，两者刚好抵消。

Delta对冲

- 通过加入或卖出一部分资产，使资产组合的Delta变为0，使资产组合价格不会因标的资产价格波动而受到损失。

线性产品

- 金融产品或资产组合的价格是标的资产价格的线性函数。
- 例如：现货，价格函数是S，Delta是1，函数图像如下。



- 远期、期货、互换也是线性损益结构产品

远期价格

- 远期签约时，价格为0，即买卖双方只需要签协议，谁也不需要向对方付钱。
- 假设标的资产在远期期间内不产生其他收益或费用，远期签约时，标的资产价格为S_0，交割价格为K，则$K=S_0e^{rT}$。
- 若$K\neq S_0e^{rT}$，会出现无风险套利机会。
- 如果$K>S_0e^{rT}$，投资者可以买入资产并做空远期获利。
- 如果$K<S_0e^{rT}$，投资者可以卖空资产并做多远期获利。
- 随着时间推移，交割价格K不变，标的资产S变化，K与Se^{rT}之间不再对等，远期产生正或负的价格。
- 对于远期多头，价格为$S-Ke^{-r(T-t)}$，对于远期空头，价格正好相反。

远期合约的Delta

- 由于远期合约多头的价值 $f = S - Ke^{-r(T-t)}$
- 远期合约多头的 $Delta = \frac{\partial f}{\partial S} = 1$
- 远期合约空头的价值 $f = Ke^{-r(T-t)} - S$ $Delta = \frac{\partial f}{\partial S} = -1$
- 远期合约的空头方可购买一单位的现货进行对冲，当现货价格上升1元，远期空头价格下降1元，现货收益1元，两者刚好相抵。
- 远期合约的空头方可卖空一单位的现货进行对冲，当现货价格上升1元，远期多头价格上升1元，现货亏损1元，两者刚好相抵。

期货合约的Delta

- **期货合约的delta与远期合约相同。**两者的价格和标的资产价格的关系都是线性的，也称为线性损益结构产品。

“保完即忘” （hedge and forget)

- 线性产品的Delta对冲只需要进行1次，在合约到期前，不需要再调整，因此称为“保完即忘” （hedge and forget）策略。

03

非线性产品的Delta对冲



西北农林科技大学 陈妍

2026-9-23

期权的Delta：期权价格对标的资产价格的一阶导数

看涨期权的$Delta = \frac{\partial C}{\partial S}$

看跌期权的$Delta = \frac{\partial P}{\partial S}$

$$\delta_C = \frac{\partial C}{\partial S}$$
$$= N(d_1) + SN'(d_1)\cdot\frac{\partial d_1}{\partial S} - Ke^{-rT}N'(d_2)\cdot\frac{\partial d_2}{\partial S}$$
$$\delta_P = \frac{\partial P}{\partial S}$$
$$= -N(-d_1) + SN'(-d_1)\cdot\frac{\partial d_1}{\partial S} - Ke^{-rT}N'(-d_2)\cdot\frac{\partial d_2}{\partial S}$$

看涨欧式期权的价格为

$$C = N(d_1)S - N(d_2)Ke^{-rT}$$

看跌欧式期权的价格为

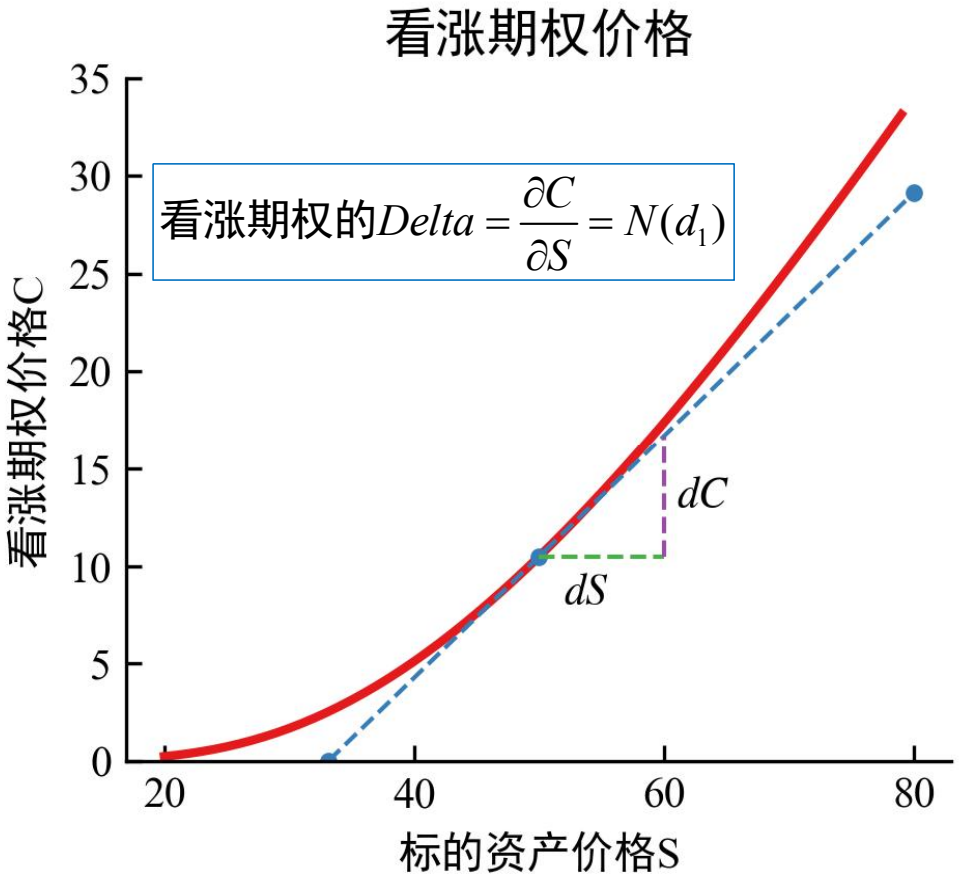
$$P = -N(-d_1)S + N(-d_2)Ke^{-rT} = C + Ke^{-rT} - S$$

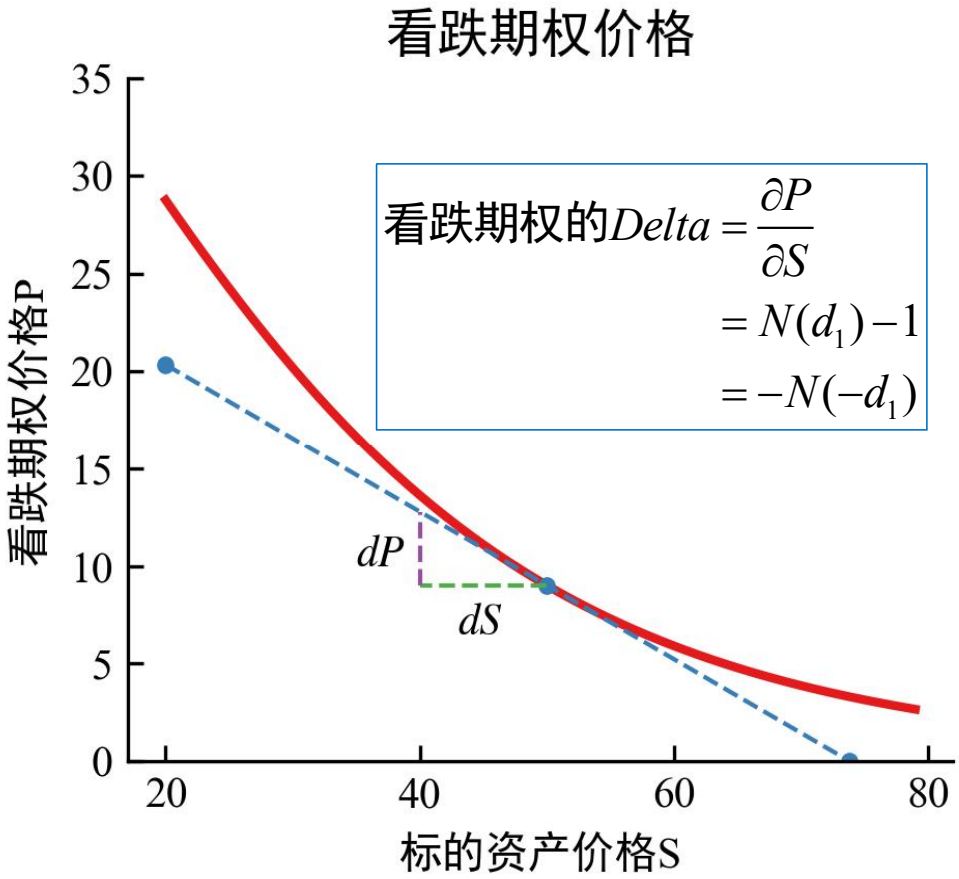
其中

$$d_1 = \frac{\ln(\frac{S}{K}) + (r + \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}$$

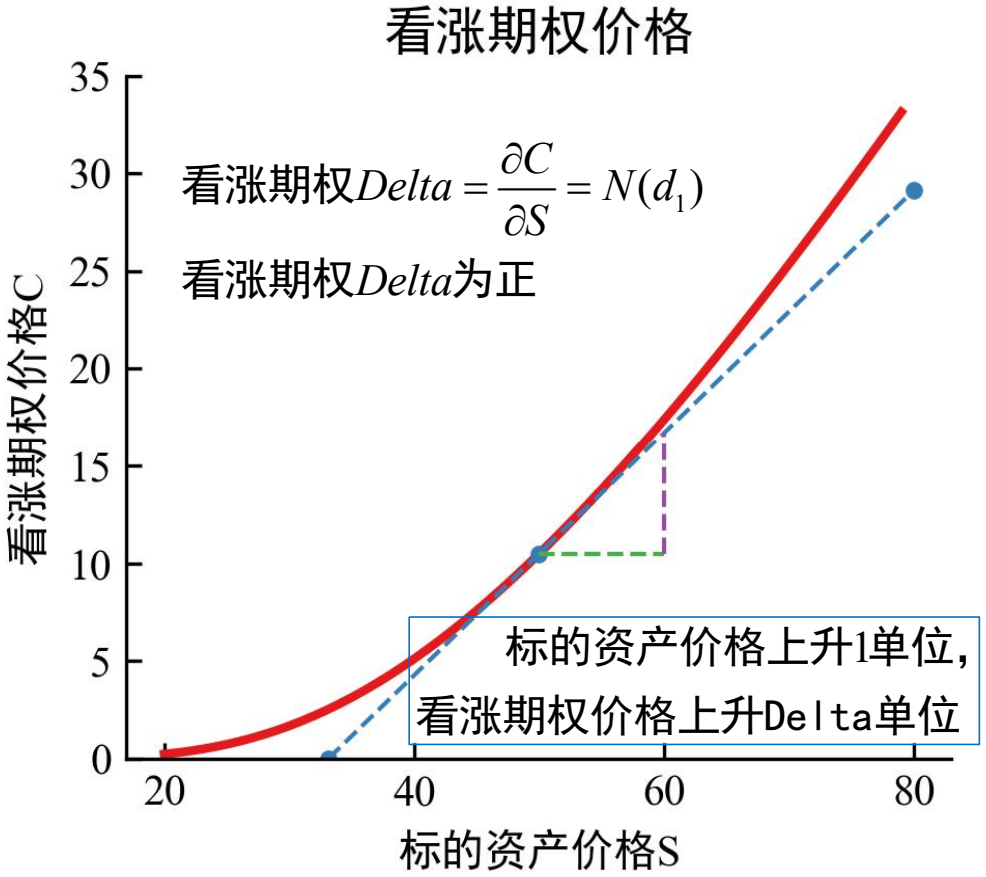
$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

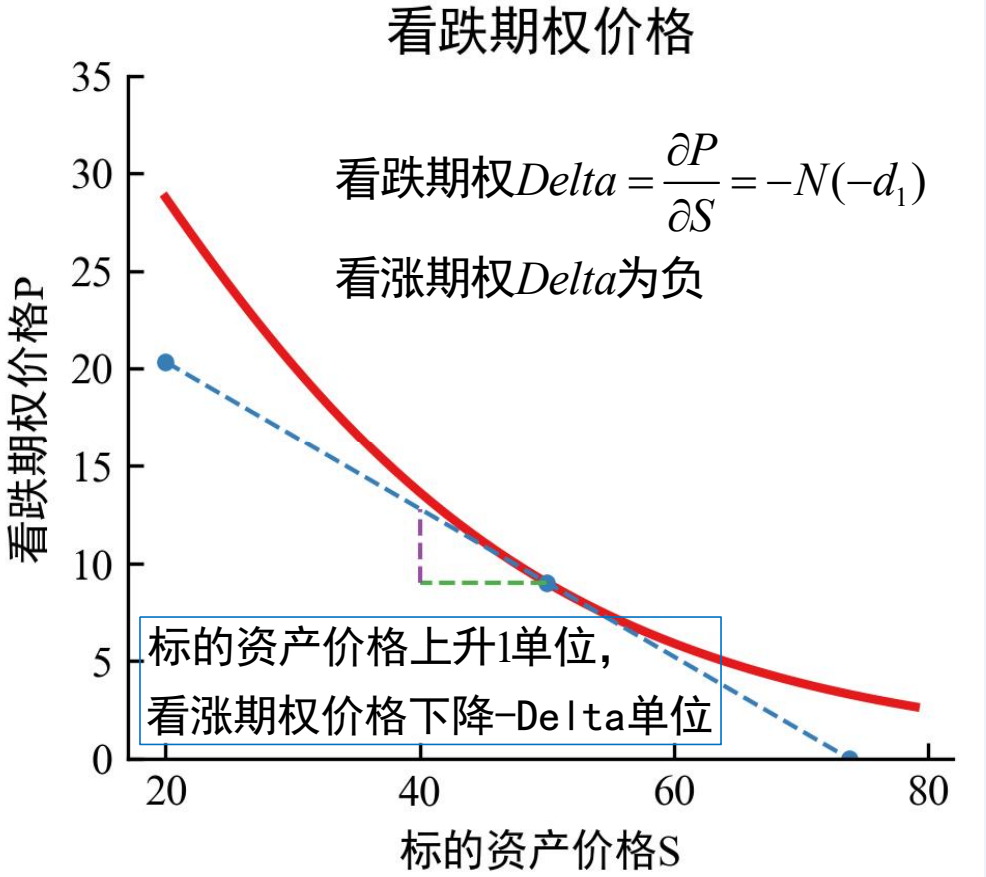
期权的Delta：期权价格对标的资产价格的一阶导数





期权的Delta：期权价格对标的资产价格的一阶导数



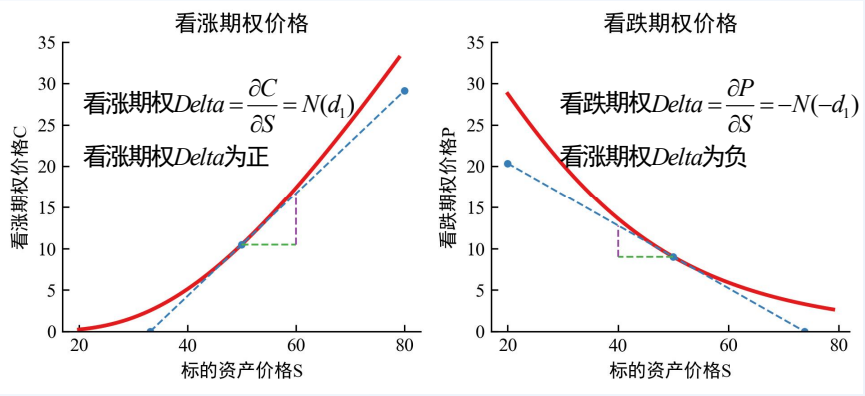


期权的Delta对冲

-1：期权

$+\Delta$：标的资产





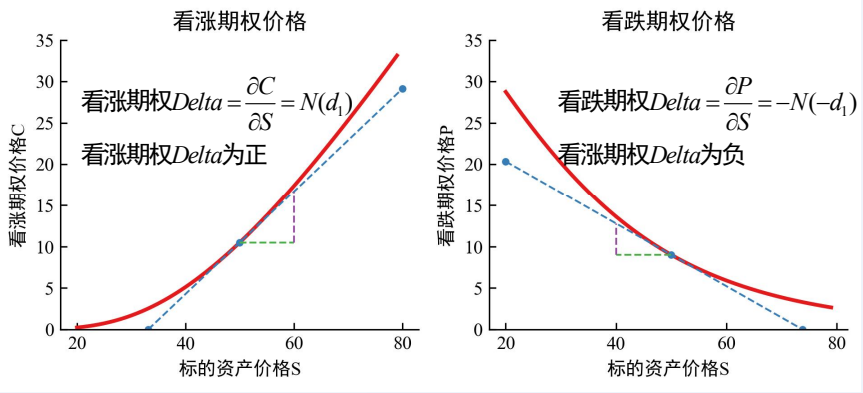
- 卖出1单位**看涨期权**，同时买入Delta单位标的资产，组合价值为-C+Delta*S，
- 当标的资产价格上涨1元，1单位看涨期权上涨Delta元，Delta单位标的资产也上涨Delta元，组合价值不变，-(C+Delta)+Delta*(S+1)=-C+Delta*S。
- 当标的资产价格下降1元，1单位看涨期权下降Delta元，Delta单位标的资产也下降Delta元，组合价值不变，-(C-Delta)+Delta*(S-1)=-C+Delta*S。
- 无论标的资产价格上升还是下降，投资组合的价值都不发生变化。

期权的Delta对冲

-1：期权

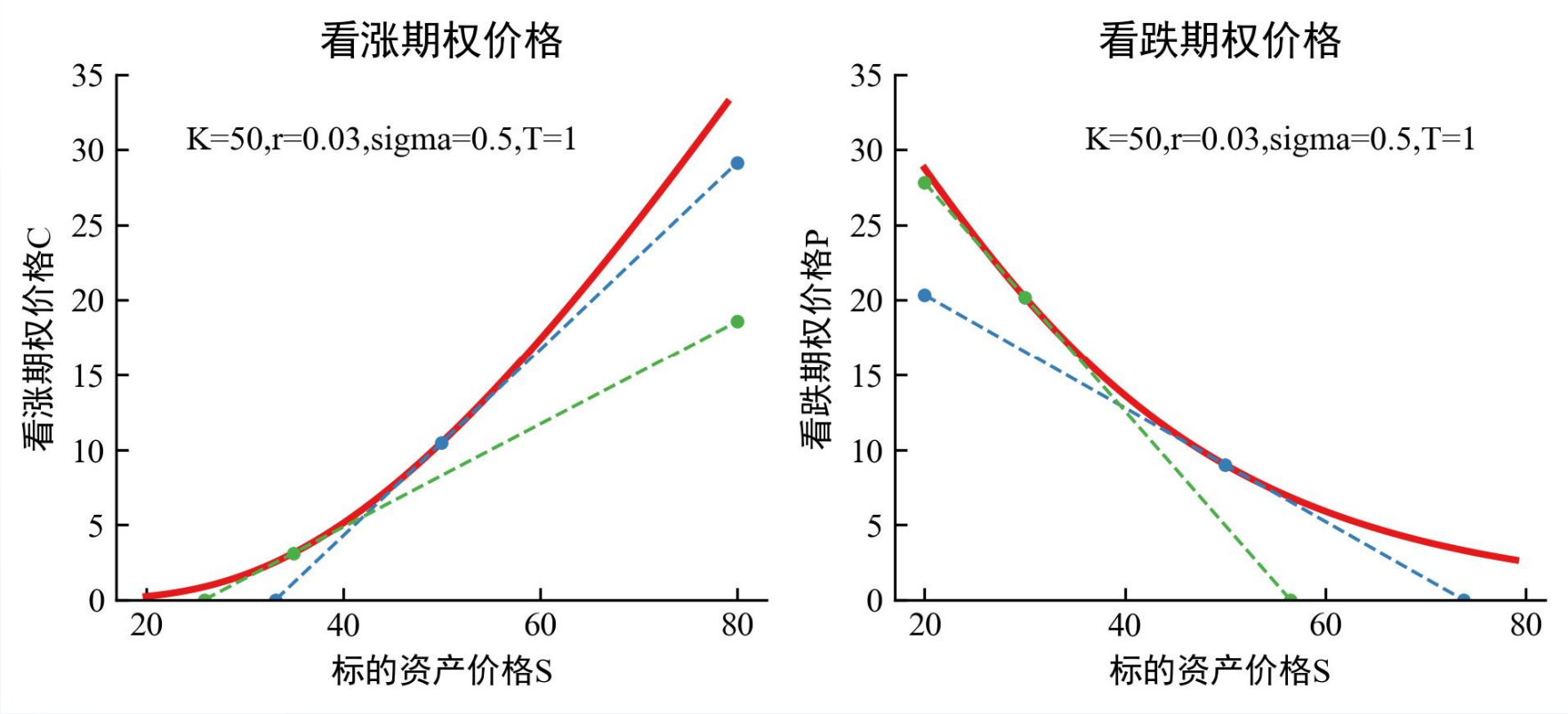
$+\Delta$：标的资产





- 卖出1单位**看跌期权**，同时卖出Delta单位标的资产，组合价值为-P-Delta*S，
- 当标的资产价格上涨1元，1单位看跌期权下降Delta元，Delta单位标的资产上涨Delta元，组合价值不变，-(P-Delta)-Delta*(S+1)=-P-Delta*S。
- 当标的资产价格下降1元，1单位看涨期权上涨Delta元，Delta单位标的资产下降Delta元，组合价值不变，-(P+Delta)-Delta*(S-1)=-P-Delta*S。
- 无论标的资产价格上升还是下降，投资组合的价值都不发生变化。

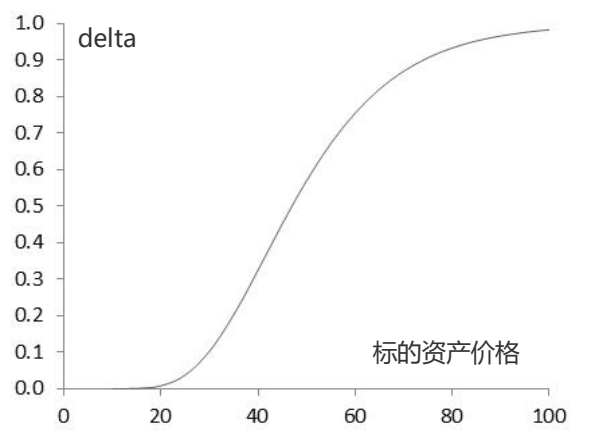
期权的Delta对冲



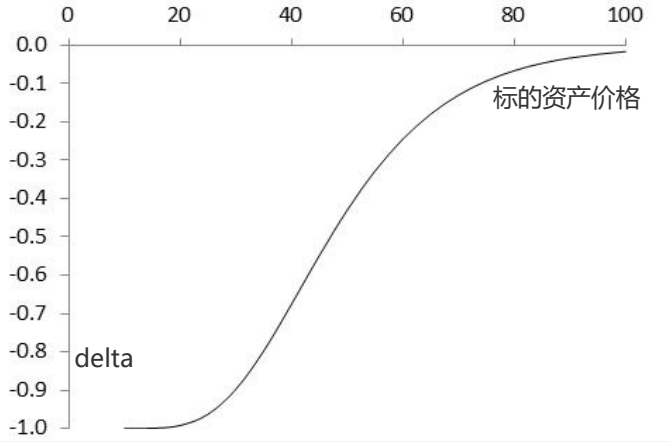
随着S的变化，期权的$Delta$也在变化，因此，对期权的$Delta$对冲要不断调整。

动态对冲（dynamical hedging）

- 期权的Delta是标的资产S的函数，其他条件不变时，S越高，Delta越高。
- 所以Delta对冲状态只能维持在较短的时间内，需要不断调整对冲数量以维持Delta中性。这种不断调整的策略叫做动态对冲。



看涨期权



看跌期权

动态对冲（dynamical hedging）

- 衍生品交易商一般**每天**都会将其头寸再平衡一次，使其成为Delta中性。
- 下表描述了出售10万份看涨期权的动态对冲过程。

Time Step	Stock price	Delta	Shares purchased	Cost （‘$000)	Cumulative Cost ($000)	Interest
0	49.00	0.522	52,200	2,557.8	2,557.8	2.5
1	48.12	0.458	(6,400)	(308.0)	2,252.3	2.2
2	47.37	0.400	(5,800)	(274.7)	1,979.8	1.9
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
19	55.87	1.000	1,000	55.9	5,258.2	5.1
20	57.25	1.000	0	0	5263.3	

希腊值（Options Greeks）



- 希腊值是衍生品风险管理的重要工具。**希腊值是一系列敏感性指标，描述了期权价格与不同影响因子之间的关系。**
  - Delta（δ）：衡量**期权价格**对标的**资产价格**变化的敏感度。
  - Gamma（γ）：衡量期权**Delta**值对标的**资产价格**变化的敏感度。
  - Vega（ν）：衡量**期权价格**对**波动率**变化的敏感度。
  - Theta（θ）：衡量**期权价格**对**时间**流逝的敏感度。
  - Rho（ρ）：衡量**期权价格**对**利率**变化的敏感度。
- 这些指标可以帮助投资者了解期权价格变化的因素，从而更好地制定投资策略。例如，Delta值可以用来对冲标的资产价格风险，Vega值可以用来对冲波动率风险，而Theta值则可以用来利用期权时间价值的衰减来获利。

希腊值（Options Greeks）



$$\delta = \frac{\partial C}{\partial S}$$

Delta（δ）：**期权价格**对标的**资产价格**变化的敏感度。

$$\gamma = \frac{\partial Delta}{\partial S} = \frac{\partial^2 C}{\partial S^2}$$

Gamma（γ）：**期权Delta**对标的**资产价格**变化的敏感度。

$$\nu = \frac{\partial C}{\partial \sigma}$$

Vega（ν）：**期权价格**对**波动率**变化的敏感度。

$$\theta = \frac{\partial C}{\partial t}$$

Theta（θ）：**期权价格**对**时间**流逝的敏感度。

$$\rho = \frac{\partial C}{\partial r}$$

Rho（ρ）：**期权价格**对**利率**变化的敏感度。

希腊值（Options Greeks）



$$C = N(d_1)S - N(d_2)Ke^{-rT}$$

$$\delta_C = \frac{\partial C}{\partial S} = N(d_1)$$

$$\gamma_C = \frac{\partial \delta_C}{\partial S} = \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} = \frac{N'(d_1)}{S\sigma\sqrt{T}}$$

$$\nu_C = \frac{\partial C}{\partial \sigma} = SN'(d_1)\sqrt{T}$$

$$\theta_C = \frac{\partial C}{\partial t} = -\frac{SN'(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} - rN(d_2)Ke^{-rT}$$

$$\rho_C = \frac{\partial C}{\partial r} = KTe^{-rT}N(d_2)$$

$$P = -N(-d_1)S + N(-d_2)Ke^{-rT}$$

$$\delta_P = \frac{\partial P}{\partial S} = N(d_1) - 1 = -N(-d_1)$$

$$\gamma_P = \frac{\partial \delta_P}{\partial S} = \frac{\partial^2 P}{\partial S^2} = \frac{N'(d_1)}{S\sigma\sqrt{T}}$$

$$\nu_P = \frac{\partial P}{\partial \sigma} = SN'(d_1)\sqrt{T}$$

$$\theta_P = \frac{\partial P}{\partial t} = -\frac{SN'(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} + rN(-d_2)Ke^{-rT}$$

$$\rho_P = \frac{\partial P}{\partial r} = -KTe^{-rT}N(-d_2)$$

Gamma

$$\delta_C = N(d_1)$$

$$\delta_P = N(d_1) - 1 = -N(-d_1)$$

$$\gamma_C = \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} = \frac{\partial \delta_C}{\partial S} = \frac{\partial N(d_1)}{\partial S} \cdot \frac{\partial d_1}{\partial S} = \frac{N'(d_1)}{S\sigma\sqrt{T}}$$

$$\gamma_P = \frac{\partial^2 P}{\partial S^2} = \frac{\partial \delta_P}{\partial S} = \frac{\partial (N(d_1) - 1)}{\partial S} \cdot \frac{\partial d_1}{\partial S} = \frac{N'(d_1)}{S\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_1 = \frac{\ln(\frac{S}{K}) + (r + \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T} = \frac{\ln(\frac{S}{K}) + (r - \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}$$

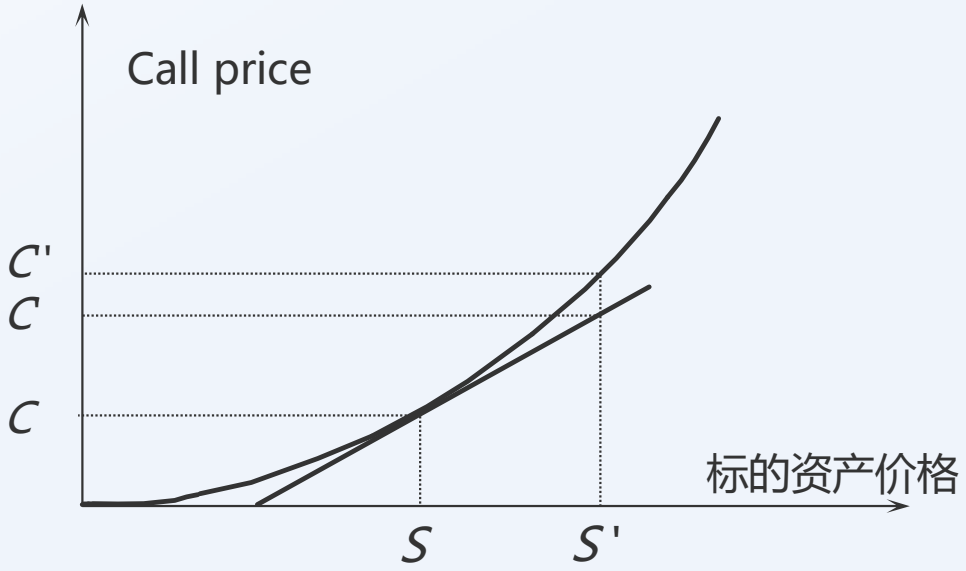
$$\frac{\partial d_1}{\partial S} = \frac{1}{S\sigma\sqrt{T}}$$

$$\frac{\partial d_2}{\partial S} = \frac{1}{S\sigma\sqrt{T}}$$

Gamma

- **Gamma是Delta对标的资产的一阶导数，也是期权价格对标的资产的二阶导数。**当Gamma很小时，Delta变化缓慢，这时为了保持Delta中性不需要太频繁的调整，但当Gamma很大时，在一段时间内不做调整将很危险。

Gamma 强调了因曲度存在导致的delta对冲误差



Gamma

- 标的资产的Gamma为0，因此要使投资组合Gamma中性，**必须采用价格与标的资产呈非线性关系的产品**，例如期权。
- 例如，一个Delta中性的投资组合Gamma为Γ，另一个正在交易的期权产品Gamma为Γ′ ，如果将ϖ单位的该期权加入到投资组合中，则投资组合的Gamma会变为ϖΓ′ +Γ。为了使投资组合Gamma中性，该期权的购买份额ϖ应该等于-Γ/Γ′ 。

Vega

$$C = N(d_1)S - N(d_2)Ke^{-rT}$$

$$\nu_C = \frac{\partial C}{\partial \sigma} = SN'(d_1)\frac{\partial d_1}{\partial \sigma} - Ke^{-rT}N'(d_2)\frac{\partial d_2}{\partial \sigma}$$

$$\because d_1 - d_2 = \sigma\sqrt{T}$$

$$\therefore \frac{\partial d_1}{\partial \sigma} - \frac{\partial d_2}{\partial \sigma} = \sqrt{T}$$

$$\text{又} \because SN'(d_1) = Ke^{-rT}N'(d_2)$$

$$\therefore \nu_C = SN'(d_1)\sqrt{T}$$

$$P = -N(-d_1)S + N(-d_2)Ke^{-rT}$$

$$= (N(d_1) - 1)S - (N(d_2) - 1)Ke^{-rT}$$

$$\nu_P = \frac{\partial P}{\partial \sigma} = SN'(d_1)\frac{\partial d_1}{\partial \sigma} - Ke^{-rT}N'(d_2)\frac{\partial d_2}{\partial \sigma}$$

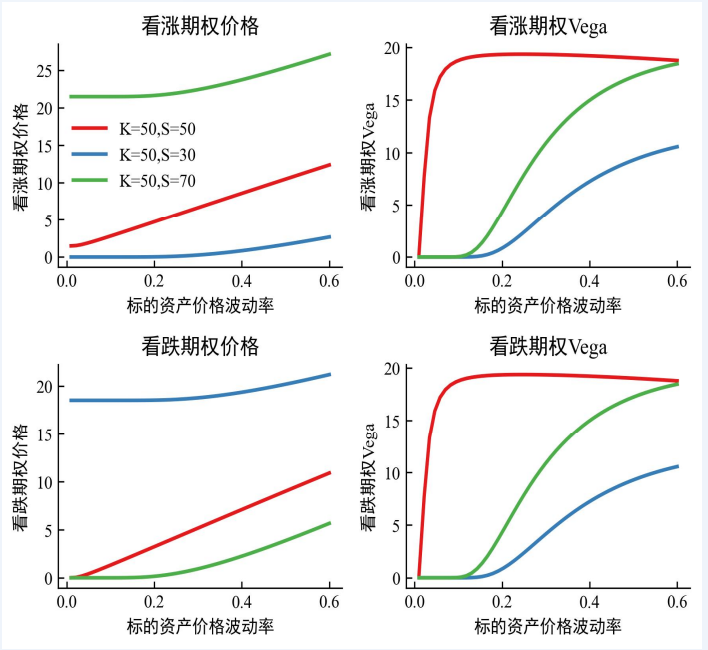
$$= SN'(d_1)\sqrt{T}$$

$$d_1 = \frac{\ln(\frac{S}{K}) + (r + \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T} = \frac{\ln(\frac{S}{K}) + (r - \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}$$

Vega

- **Vega是期权价格对标的资产波动率的一阶导数。**如果一个交易组合的Vega值很大，则波动率的细微变化会带来期权价格的很大变化，如果Vega接近于0，则波动率的变化对期权价格的影响很小。



r = 0.03
T = 1
K = 50

Vega

- 标的资产的Vega为0，与Gamma一样，要使投资组合Vega中性，必须采用价格与标的资产呈非线性关系的产品，例如期权。但是一个Gamma中性的投资组合一般不会是Vega中性的，要使两者同时中性，**需要引入至少两种衍生品。**

Vega

- 假设现有投资组合和两个可供选择的期权的Delta、Gamma、Vega分别如下
- 要使组合Delta、Gamma、Vega中性，可先解以下方程，找到使Gamma和Delta同时中性的期权权重。

	Delta	*Gamma*	*Vega*
Portfolio	0	−5000	−8000
Option 1	0.6	0.5	2.0
Option 2	0.5	0.8	1.2

- $-5000+0.5w_1+0.8w_2=0$
- $-8000+2.0w_1+1.2w_2=0$
- 得到$w_1 = 400,\ w_2 = 6000$
- 然后在该权重下计算新组合的Delta值，$0.6w_1+0.5w_2=3240$,说明买入这两种看涨期权的同时，应当卖出3240份标的资产，以使得Delta保持中性。

Theta

$$C = N(d_1)S - N(d_2)Ke^{-r(T_1-t)}$$

$$\theta_C = \frac{\partial C}{\partial t} = SN'(d_1)\cdot\frac{\partial d_1}{\partial t} - rN(d_2)Ke^{-r(T_1-t)} - Ke^{-r(T_1-t)}N'(d_2)\cdot\frac{\partial d_2}{\partial t}$$

$$\because d_1 - d_2 = \sigma\sqrt{T_1 - t}$$

$$\therefore \frac{\partial d_1}{\partial t} - \frac{\partial d_2}{\partial t} = \frac{-\sigma}{2\sqrt{T_1 - t}}$$

$$又 \because SN'(d_1) = Ke^{-r(T_1-t)}N'(d_2)$$

$$\therefore \theta_C = -\frac{SN'(d_1)\sigma}{2\sqrt{T_1 - t}} - rN(d_2)Ke^{-r(T_1-t)} = -\frac{SN'(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} - rN(d_2)Ke^{-rT}$$

$$P = (N(d_1) - 1)S - (N(d_2) - 1)Ke^{-r(T_1-t)}$$

$$\theta_P = \frac{\partial P}{\partial t} = SN'(d_1)\cdot\frac{\partial d_1}{\partial t} - r(N(d_2) - 1)Ke^{-r(T_1-t)} - Ke^{-r(T_1-t)}N'(d_2)\cdot\frac{\partial d_2}{\partial t}$$

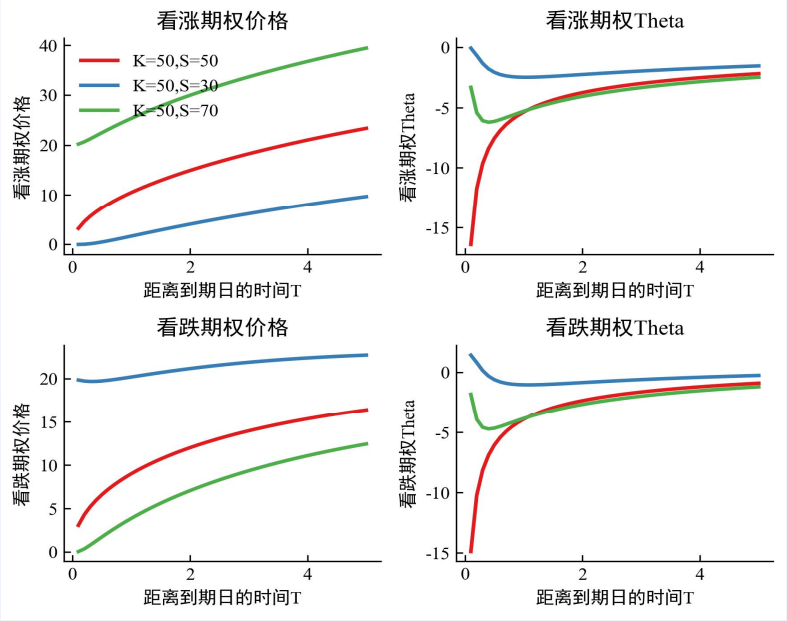
$$= -\frac{SN'(d_1)\sigma}{2\sqrt{T_1 - t}} - r(N(d_2) - 1)Ke^{-r(T_1-t)} = -\frac{SN'(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} + rN(-d_2)Ke^{-rT}$$

$$d_1 = \frac{\ln(\frac{S}{K}) + (r + \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T} = \frac{\ln(\frac{S}{K}) + (r - \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}$$

Theta

- **Theta是期权价格对时间t的一阶导数。**由于期权随着到期日的临近，价值越来越小，因此Theta通常为负。BSM公式中的T是剩余时间，与期权价格是正向关系。



r = 0.03

sigma = 0.5

K = 50

Theta

- 标的资产价格未来的走势是不确定的，因此进行Delta和Gamma对冲有助于降低风险，但是时间的未来走势是确定的，因此对Theta进行对冲并无实际意义，但是Theta仍然是一种有用的描述。
- 一个delta中性的交易组合，如果其theta值很大并且为正，那么它的gamma通常会很大并且为负。反过来也成立。这个原理叫做 **gamma-theta tradeoff**。

V是投资组合的价格

The Black-Scholes Equation

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS\frac{\partial V}{\partial S} - rV = 0$$

Theta　　Gamma　　Delta

gamma-theta tradeoff

Delta、Gamma、Theta的关系

Rho

$$C = N(d_1)S - N(d_2)Ke^{-rT}$$

$$\rho_C = \frac{\partial C}{\partial r} = SN'(d_1)\frac{\partial d_1}{\partial r} - Ke^{-rT}N'(d_2)\frac{\partial d_2}{\partial r} + KTe^{-rT}N(d_2)$$

$$\because d_1 - d_2 = \sigma\sqrt{T}$$

$$\therefore \frac{\partial d_1}{\partial r} - \frac{\partial d_2}{\partial r} = 0$$

$$又 \because SN'(d_1) = Ke^{-rT}N'(d_2)$$

$$\therefore \rho_C = KTe^{-rT}N(d_2)$$

$$P = (N(d_1)-1)S - (N(d_2)-1)Ke^{-rT}$$

$$\rho_P = \frac{\partial P}{\partial r} = SN'(d_1)\frac{\partial d_1}{\partial r} - Ke^{-rT}N'(d_2)\frac{\partial d_2}{\partial r} + KTe^{-rT}(N(d_2)-1)$$

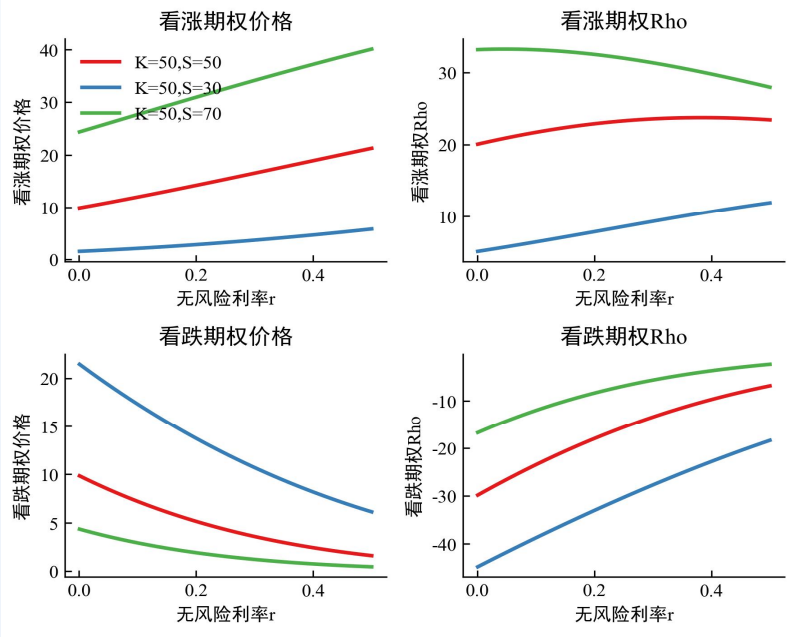
$$= -KTe^{-rT}N(-d_2)$$

$$d_1 = \frac{\ln(\frac{S}{K}) + (r + \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T} = \frac{\ln(\frac{S}{K}) + (r - \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}$$

Rho

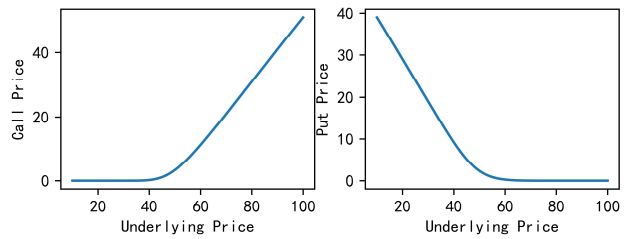
- **Rho是期权价格对无风险利率的一阶导数。**对于**外汇期权**，由于存在两种利率，一个是本国利率，一个是外国利率，所以可以得到两个Rho值。



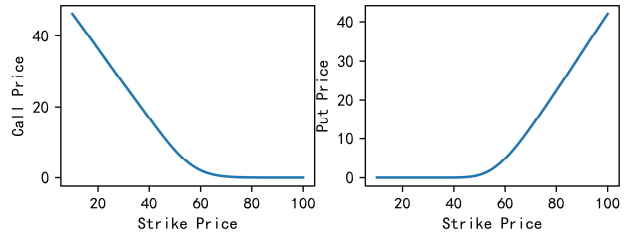
T = 1

sigma = 0.5

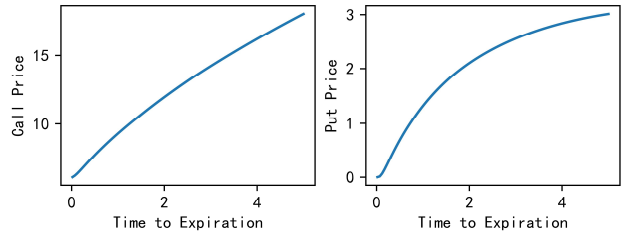
K = 50


Call Price
Underlying Price

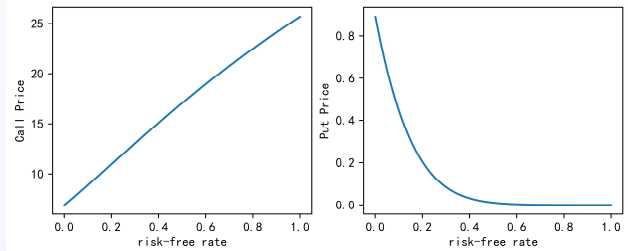
Put Price
Underlying Price


Call Price
Strike Price

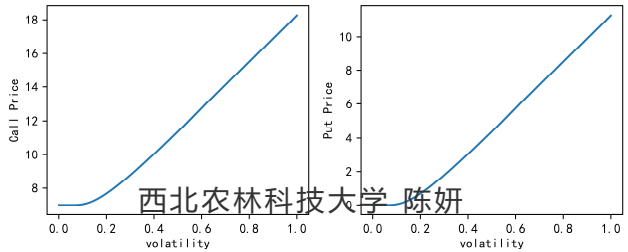
Put Price
Strike Price


Call Price
Time to Expiration

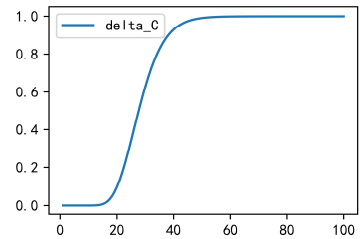
Put Price
Time to Expiration

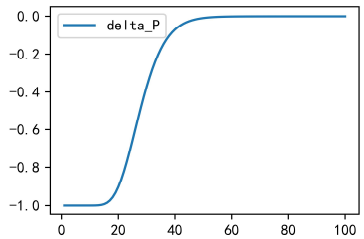

Call Price
risk-free rate

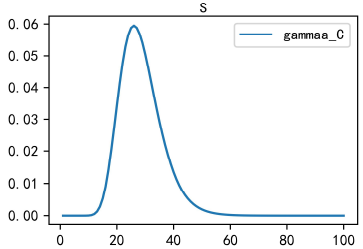
Put Price
risk-free rate

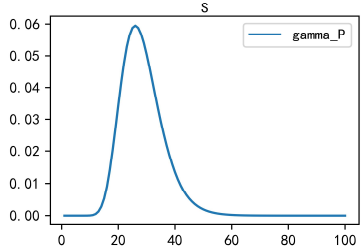

Call Price
volatility

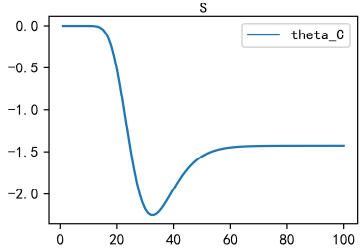
Put Price
volatility

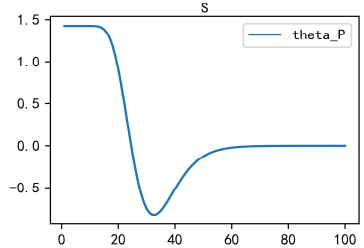

delta_C
S

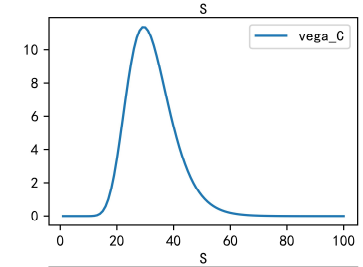

delta_P
S

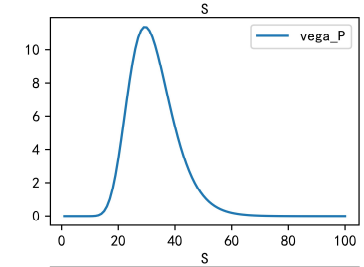

gammaa_C
S

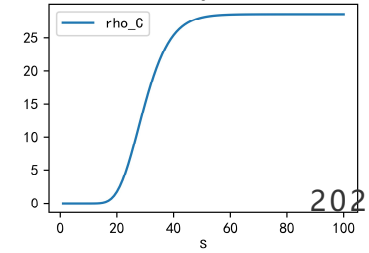

gamma_P
S

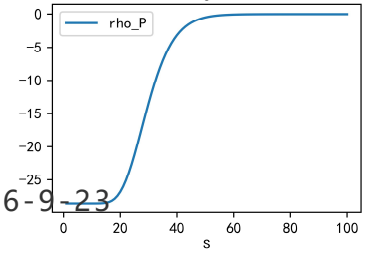

theta_C
S

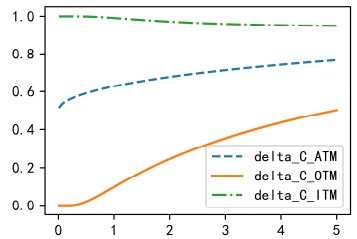

theta_P
S

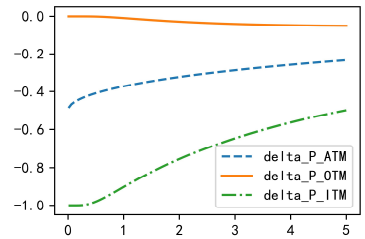

vega_C
S

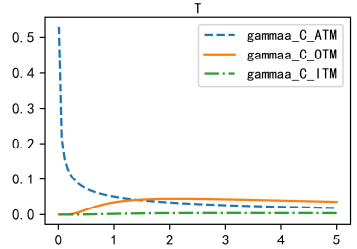

vega_P
S

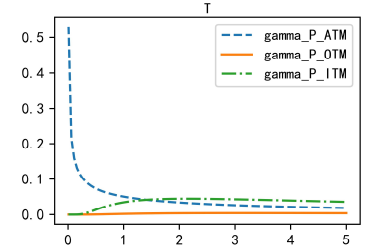

rho_C
S

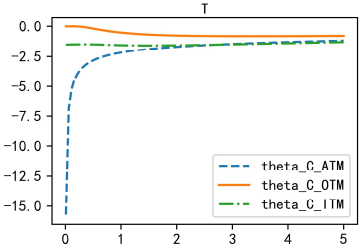

rho_P
S

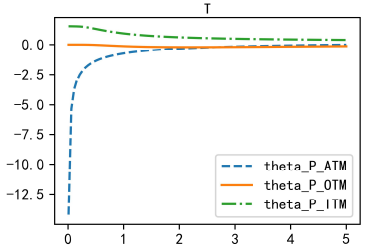

delta_C_ATM
delta_C_OTM
delta_C_ITM
T

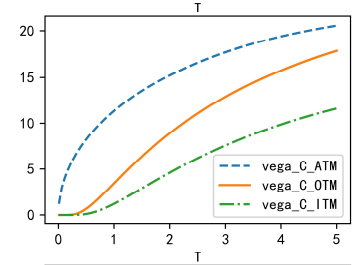

delta_P_ATM
delta_P_OTM
delta_P_ITM
T

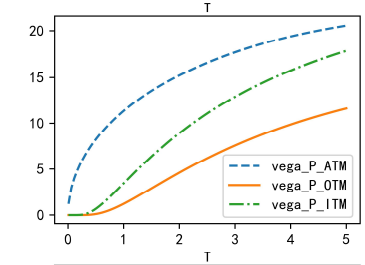

gammaa_C_ATM
gammaa_C_OTM
gammaa_C_ITM
T

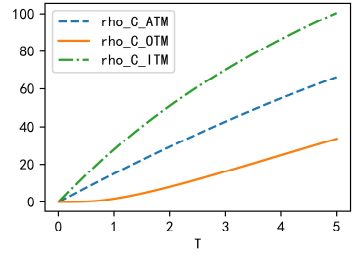

gamma_P_ATM
gamma_P_OTM
gamma_P_ITM
T

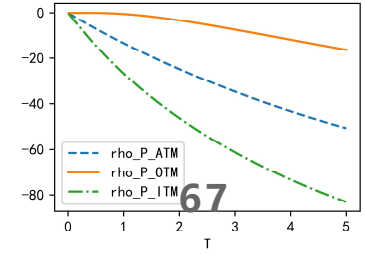

theta_C_ATM
theta_C_OTM
theta_C_ITM
T


theta_P_ATM
theta_P_OTM
theta_P_ITM
T


vega_C_ATM
vega_C_OTM
vega_C_ITM
T


vega_P_ATM
vega_P_OTM
vega_P_ITM
T


rho_C_ATM
rho_C_OTM
rho_C_ITM
T


rho_P_ATM
rho_P_OTM
rho_P_ITM
T